

信宏恩

嵌入式软件工程师

MCU 固件 / 实时系统 / 智能控制

电话 15516885538
邮箱 musuixin01@gmail.com
GitHub github.com/musuixin01
院校 郑州升达经贸管理学院
状态 电子信息工程 · 2027 届本科 · 随时到岗

教育背景 EDUCATION

郑州升达经贸管理学院

电子信息工程（本科）
2025.07 - 2027.06

· GPA 3.87/5.00（均分 88.75）

· 每学期获校级二等奖学金

· 核心课程：嵌入式微控制器、数字信号处理、模拟电子技术、FPGA 系统设计

信阳职业技术学院

软件技术（Web 开发与设计 · 专科）
2022.07 - 2025.06

· GPA 3.85/5.00（均分 88.54）

· 每学期获校级一等奖学金

· 核心课程：软件建模、面向对象程序设计、程序设计基础、软件测试

专业技能 EXPERTISE

MCU 与实时系统

嵌入式 C（指针、内存管理、状态机）；STM32F103、MSPM0G3507；FreeRTOS 任务调度、队列、互斥量、事件组和软件定时器。

外设与控制算法

UART（RXNE/IDLE 帧解析）、ADC、PWM、SPI、I²C；PID 整定、滑动滤波、滞回消抖、超时保护和 Flash/CRC 存储。

工具链与 AI 辅助

Keil MDK、CubeMX、ST-Link、Altium Designer 20、Git；使用 AI 工具辅助固件开发与联调。

证书与荣誉 ACHIEVEMENT

· 计算机软件测试员职业技能等级证书（三级 / 高级工）

· 2023 年河南省高职技能大赛软件测试赛项团体三等奖

个人简介 ABOUT ME

具备 MSPM0G3507、STM32F103 固件开发与实机联调经验，参与实时监测终端和智能车控制系统开发；熟悉 FreeRTOS、外设驱动、PID 控制及四层 PCB 设计。

项目经历 PROJECT EXPERIENCE

FreeRTOS 智能环境监测与交互告警系统

独立开发

2026.09 - 2026.10 | STM32F103C8T6 / FreeRTOS / ADC / UART / Flash/CRC

- 基于 FreeRTOS 拆分采集、交互、告警、OLED 显示、串口、存储及振动监测 7 个任务；通过消息队列传递采样数据、互斥量保护共享配置，并以事件组和软件定时器协调状态。
- 实现 NTC 100ms 周期 ADC 采样、8 点滑动滤波与开短路诊断，引入 1°C 温度回差和分级告警状态机；设计 OLED 三级菜单，支持按键、编码器和串口调参及 Flash/CRC 延时保存。
- **项目成果：**完成 7 任务实板满载验证；实现 10 秒静音恢复、16 条告警快照循环记录及异常掉电后配置恢复。

车载平衡滚球智能车控制系统

核心固件开发

2026.07 - 2026.08 | TI MSPM0G3507 / K210 / C / 滤波 PD/PID / UART/PWM

- 采集五路红外传感器，按 −4/−2/0/2/4 权重计算横向偏差并输出滤波 PD 差速控制；丢线时按最后有效方向低速寻线，超时自动停车。
- 联调 MSPM0 与 K210 的 UART 坐标帧协议，实现 PID 舵机控制；结合坐标滑动滤波、误差死区和 PID 分段整定，并设置舵机安全限幅及视觉丢帧回中。
- **项目成果：**完成传感、运动控制和视觉通信模块联调；循迹及滚球控制已开展实车调试，仍需进一步校准验证。

Cyclone IV FPGA 四层最小系统板

独立硬件设计

2025.12 - 2026.01 | EP4CE6E22C8N / Altium Designer 20 / 四层 PCB / JTAG/EPCS4

- 依据器件资料设计 Type-C 5V 输入、3.3V/2.5V/1.2V 电源树及去耦网络，完成 50MHz 时钟、复位、JTAG 和 EPCS4 配置电路。
- 采用 Top/GND/Power/Bottom 四层叠构，完成电源平面分割与信号回流设计；扩展 4 路按键/LED、双组 2×24 排针，并建立符号及封装库。
- **项目成果：**交付原理图、封装库、四层 PCB 工程和 BOM，并完成电源、关键信号及 DFM/DRC 静态规则检查。

实习经历 INTERNSHIP EXPERIENCE

中科华积电（郑州）科技有限公司 · 硬件研发实习生（FPGA / PCB）

2025.12 - 2026.01

依据芯片资料核对多电源域管脚、Bank 电压及 JTAG/EPCS4 配置接口；使用 AD20 建立原理图符号与焊盘封装，参与四层板模块化布局布线、关键信号检查和工程文档归档。

郑州市库课教育咨询有限公司 · 软件工程师实习生（技术部）

2024.08 - 2025.06

负责业务系统运行监测与线上异常排查，按异常捕获、场景复现、配置及环境定位、回归验证处理问题；排查客户端兼容与网络故障，记录典型现象及处理步骤。